西安交通大學
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

人工智能
Artificial Intelligence

- 主讲：刘欢
- 西安交通大学计算机学院
- E-mail：huanliu@xjtu.edu.cn

第二章 知识工程

- 2.1 概述
- 2.2 知识表示方法
- 2.3 知识获取与管理
- 2.4 基于知识的系统

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.1 概述

什么是知识：

1.数据与信息

数据是信息的载体和表示；信息是数据的语义。

2.知识

一般来说，把有关信息关联在一起所形成的信息结构称为知识。

雪为白色的（事实）

如果头痛且流涕，则可能患了感冒（规则）

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

知识的层次

- 管理学领域著名的DIKW模型自底向上刻画了从数据、信息、知识到智慧的层次关系以及不断增值的过程。

西安气温28°，比前两天下降了10°，很凉快，因为降雨了，要加衣预防感冒

西安气温28°，比前两天下降了10°，很凉快，因为降雨了

西安气温28°，比前两天下降了10°，很凉快

西安气温28°

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

知识的特性

1. 相对正确性

知识是经验的总结，有一定的适用条件。

2. 不确定性

1） 随机性：如果头痛且流涕，则可能患了感冒

2） 模糊性：高个子适合于打篮球。

3） 不完全性：对事物认识上的不完全、不准确导致知识的不确定性。

4） 经验性：经验性知识本身就具有不确定性。

专家系统中大部分知识都具有不确定性。

3. 可表示性与可利用性

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

知识的分类

- 按作用范围：
  - ✓ 常识性知识：人们普遍知道的知识，即所谓常识。
  - ✓ 领域性知识：具体应用领域中的专业性知识。
- 按作用及表示：
  - ✓ 事实：用于描述领域内有关概念、事物的属性及状态（即对事实的描述：雪是白色的）。
  - ✓ 规则：反应事物之间的因果关系。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

知识的分类

- 按确定性：
  - ✓ 确定性知识：是指可指出其真值为真或假的知识，它是精确性的知识。
  - ✓ 不确定性知识：是指具有 “不确定”特性的知识，它是对不精确、不完全、及模糊性知识的总称。

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.2 知识表示方法

- 知识表示：就是对知识的一种描述，一种计算机可以接受的用于描述知识的数据结构。
- 知识的两大类表示方法：
  - ✓ 符号表示法：主要用来表示逻辑性知识。（包括本章讨论的各种方法）
  - ✓ 连接机制表示法：是用神经网络表示知识的一种方法。
- 常用的知识表示法：

一阶谓词逻辑表示法 产生式表示法 框架表示法

语义网络表示法 脚本表示法 过程表示法

Petri网表示法 面向对象表示法

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.2.1 经典逻辑表示法

- 谓词逻辑是一种形式语言，也是到目前为止能够表达人类思维活动规律的一种最精确的语言。
- 它与自然语言比较接近，又可方便地存储到计算机中并被计算机做精确处理。所以它成为最早应用于人工智能中表示知识的一种语言。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑

定义2.1：命题是具有真假意义的语句。

- 命题逻辑是研究命题之间的逻辑关系。
- 命题都有确定的值，或者为“真”或者为“假”。
- 命题是对客观事物及其性质的判断，一般应为汉语中的述句。
- 在命题逻辑中命题通常用大写英文字母表示。
- 原子命题：不能再分解的具有确定真假值的陈述句。
  - 例如：西安是陕西省的省会。
- 复合命题：由多个原子命题组成的复杂命题。
  - 例如：西安不仅是陕西省的省会，还是一带一路的起点。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑

- 命题逻辑是最基础的逻辑系统。它将命题视为不可分割的最小单位，用单一的符号（比如 P, Q, R）来代表一个完整的句子。它主要关注命题之间的关系，通过逻辑连接词（比如“并且”∧、“或者”∨、“如果...那么...”→、“非”¬）来构建更复杂的复合命题。
- 举个例子：
  - P: “天下雨”
  - Q: “地会湿”
  - 那么，“如果天下雨，地会湿”就可以表示为 P→Q。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

命题逻辑

- 命题逻辑的局限在于它无法分析单个命题内部的结构。因此无法把客观事物的结构及逻辑关系反映出来，也不能把不同事物间的共同特点表述出来。
- 例如：
  - P＝”李白是诗人”，Q＝”杜甫也是诗人”。在命题逻辑中，P和Q是两个独立的命题，看不出有什么关系（实际中两位都是诗人）
  - P=“每个人都是要死的”。Q=“孔子是人”。R=“孔子是要死的”。在命题逻辑中，三个句子是三个完全独立、互不相关的符号，不知道 P 和 Q 之间存在“人”这个共同点，从P和Q推导不出R
- “李白和杜甫”的关系在命题逻辑里体现不出来，于是就需要谓词逻辑。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词

1. 谓词逻辑不仅考虑命题之间的关系，还能深入到命题的内部结构。用于刻画个体的性质或者多个个体间关系的模式称为谓词，通常用大写字母A,B,C来表示。含有n个变元的谓词称为n元谓词。

- 一个谓词分为谓词名与个体两个部分。谓词名刻画个体的性质、状态或个体间的关系，个体表示独立存在的事物或者概念。

  例如： Teacher(zhang)，Greater(5,3)

- 谓词的一般形式

$$P(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

其中，P是谓词名，$x_1, x_2, \ldots, x_n$是个体。谓词名通常用大写的英文字母表示，个体通常用小写的英文字母表示。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词

2. 个体可以是常量、变元或者函数。

例如：Less(x,5),x是一个变元。

Teacher(father(wang)),其中father(wang)是一个函数。

个体变元的取值范围称为个体域。

3. 谓词的语义由人指定。

例如：　S(x)可以表示x是一个人；也可以表示x是一朵花。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词

- 谓词名：是命题的谓语
- 个体：命题的主语
- 命题的谓词表示：Friend（A，Brother（B））：A与B的哥哥是朋友

（1）个体常项符号：a，b，c，…；

（2）个体变项符号：x，y，z，…；

（3）谓词符号：F，G，H，…；

（4）函数符号：f，g，h，…；

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词

4. 当谓词中的所有变元都用特定个体取代时，谓词就具有一个确定的真值：T或者F。

- 谓词中包含的个体数目称为谓词的元数。

  例如：$P(x)$是一元谓词,$P(x,y)$是二元谓词,$P(x_1,x_2,\dots,x_n)$是n元谓词。

- 在谓词$P(x_1,x_2,\dots,x_n)$中，若x_i $(i=1,\dots,n)$都是个体常量、变元或者函数，则称为1阶谓词。若x_i本身是一阶谓词，则P称为2阶谓词。余者类推，…

5. 谓词与函数不同。

   谓词是从个体到真值的映射；函数是从个体到个体的映射。

6. 个体常量、变元、函数统称为“项”。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式

1. 连接词：可以使用连接词构造简单的谓词公式。

非：¬；析取：∨；合取：∧；蕴含：→；等价：⇄↔；

- 单个谓词P称为原子公式。

谓词逻辑真值表

P	Q	¬P	P∨Q	P∧Q	P→Q	P ⇄ Q
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	T	F	T	F
F	F	T	F	F	T	T

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式

理解蕴含（Implication）的真值表

- 如果 P为假，无论 Q是真还是假，$P \to Q$都为真（真空真，善意推定）
- 如果 P为真，Q也为真，$P \to Q$为真（肯定前件）
- 只有当 P为真，Q为假时，$P \to Q$ 为假（否定后件）

例子：

P：张三数学考了满分 Q：妈妈给张三买电脑

（1）P真Q真：考了满分，妈妈买电脑，$P \to Q$为真

（2）P真Q假：考了满分，妈妈没有买电脑，妈妈食言了，$P \to Q$为假

（3）P假Q真：没有考满分，妈妈买电脑

（4）P假Q假：没有考满分，妈妈没有买电脑

对于（3）和（4），张三没有考满分，妈妈买不买都合理，因此$P \to Q$为真

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式

- 使用上述的谓词还不能很好的表达所有命题，例如“所有人都需要呼吸”，“有的人喜欢运动”等，有必要引入量词。

2. 量词

全称量词$\forall x$；　存在量词$\exists x$

例如：

$P(x)$表示x是正数；$F(x,y)$表示x与y是朋友。

- $(\forall x)P(x)$表示个体域中任何x都是正数。
- $(\forall x)(\exists y)F(x,y)$表示对于个体域中任何$x$，都存在$y$，$x$与$y$是朋友。
- $(\exists x)(\forall y)F(x,y)$表示在个体域中存在$x$，与个体域中任何个体$y$都是朋友。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式

3. 谓词公式　(well formed formulas)

定义2.2：按下述规则得到的合式公式（符合语法规则的公式）：

(1)单个谓词是合式公式，称为原子公式；

(2)若A是合式公式，则$\neg A$也是合式公式；

(3)若A, B是合式公式，则$A \wedge B$，$A \vee B$，$A \rightarrow B$，$A \leftrightarrow B$都是合式公式；

(4)若A是合式公式，x是A中出现的任一个体变元，则$(\forall x)A, (\exists x)A$都是合式公式；

(5)运用有限步上述规则得到的公式是合式公式。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式

- 辖域：位于量词后面的单个谓词或者用括弧括起来的合式公式称为量词的辖域。
- 辖域内与量词中同名的变元称为约束变元，不受约束的变元称为自由变元。

例如：$(\exists x)\underbrace{\big(P(x,y)\rightarrow Q(x,y)\big)}_{\exists x\text{的辖域}}\vee R(x,y)$

- 更名：避免同一变元既是自由又是约束出现；或者同一约束变元受不同量词约束。变元名称无关紧要。
- 注意：（1）不改变变元的性质；（2）不改变变元之间原有的关系。

$$(\forall x)P(x,y)\Leftrightarrow(\forall z)P(z,t)$$

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 在命题逻辑中对各命题变元的一次真值指派（T或F）称为命题公式的一个解释。
- 若对于命题变元的所有真值指派，A的真值均为T，则称A为重言式或永真式。（矛盾式？）
- 类似于命题逻辑中对命题公式进行的真值指派，可以对谓词逻辑公式赋予不同的解释。
- 对于谓词逻辑：
  - 一个谓词公式的解释可能有多个。
  - 对每一个解释，谓词公式都可求出一个真值。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 由于公式是由个体常项符号、个体变项符号、函数符号、谓词符号通过逻辑联结词和量词连接起来的符号串，若不对它们进行具体的解释，则公式没有实际的意义。
- 所谓公式的解释，就是将公式中的常项符号指定为常项，函数符号指定为具体函数，谓词符号指定为谓词。
- 谓词公式在个体域上的一个解释就是——对谓词公式中的个体常量、函数和谓词进行赋值。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 定义2.3 设D为谓词公式P的个体域，对P中个体常量、函数和谓词按如下规定赋值：

（1）为每个个体常量指派D中一个元素；

（2）为每个n元函数指派一个$D^n \to D$的映射，

$$D^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_1, \dots, x_n \in D\};$$

（3）为每个n元谓词指派一个$D^n \to \{F, T\}$的映射。

则称这些指派为公式P（n元谓词）在D上的一个解释I。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 例如，要确定谓词公式$P(x,y) \wedge Q(x,y)$的真值（个体域为$x,y \in [1,2]$），需要事先知道以下内容：

$P(1,1)$	$P(1,2)$	$P(2,1)$	$P(2,2)$	$Q(1,1)$	$Q(1,2)$	$Q(2,1)$	$Q(2,2)$
T	F	T	F	F	F	T	T

- 在个体域中，谓词公式的真值可能为T也可能为F，上表只是一种可能的情况。在实际情况下，需要根据事实规定某个式子是真或假。
- 谓词公式中包含谓词，以及个体常量、变元或函数，这些量还存在个体域，因此谓词公式的真值：
  - 个体常量和函数在个体域上的取值（值指派）
  - 为谓词指派真值（谓词真值指派）

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 例2.1 设$D=\{1,2\}$，给出公式$A=(\forall x)(\exists y)P(x,y)$在$D$上的一个解释及在该解释下的真值。

解：在A中没有个体常量和函数，所以直接为谓词指派真值。

解释1：取$P(1,1)=T, P(1,2)=F, P(2,1)=T, P(2,2)=F$，

则有：

n元谓词指派一个$D^n \to \{F,T\}$

当$x=1$时，取$y=1$，则P为T；

当$x=2$时，取$y=1$，则P为T；

所以：

在此解释下$A=(\forall x)(\exists y)P(x,y)=T$。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 例2.1 设$D=\{1,2\}$，给出公式$A=(\forall x)(\exists y)P(x,y)$在$D$上的一个解释及在该解释下的真值。

解释2：$P(1,1)=T, P(1,2)=T, P(2,1)=F, P(2,2)=F$，

则有：

n元谓词指派一个$D^n \to \{F,T\}$

当$x=1$时，取$y=1$或2，P均为T；

当$x=2$时，取$y=1$或2，P均为F；此时不存在y使P为T；

所以：

在此解释下$A=(\forall x)(\exists y)P(x,y)=F$。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 例2.2 $D=\{1,2\}, B=(\forall x)(P(x)\rightarrow Q(f(x),b))$

解：令$A=P(x)\rightarrow Q(f(x),b)$，给出如下解释：

（1）对个体常量b和函数$f(x)$的值指派为：

b	$f(1)$	$f(2)$
1	1	2

个体常量指派D中一个元素
n元函数指派一个$D^n\rightarrow D$

（2）对谓词的真值指派为：

n元谓词指派一个$D^n\rightarrow\{F,T\}$

$P(1)$	$P(2)$	$Q(1,1)$	$Q(2,1)$	$Q(1,2)$	$Q(2,2)$
T	F	T	F	X	X

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的解释

- 谓词公式：$B = (\forall x)(P(x) \to Q(f(x), b))$，$D = \{1,2\}$
- 一个解释：

b	$P(1)$	$P(2)$	$Q(1,1)$	$Q(2,1)$
1	T	F	T	F

- 在此解释下：

  当$x = 1$时，$P(1) = T$，$Q(1,1) = T$，公式A真值为T；

  当$x = 2$时，$P(2) = F$，公式A真值为T；

  所以在此解释下，$B = (\forall x)A = T$。

- 谓词公式的真值是针对某一个解释而言的，它可能在某一个解释下真值为T，而在另一个解释下为F。由此，引出谓词公式的永真性、永假性、可满足性等概念。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的特性

- 定义2.4 如果谓词公式P对个体域D上的任何一个解释都得真值T，则称P在D上是永真的；如果P在每个非空个体域上均永真，则称P永真。
- 定义2.5 对谓词公式P，如果至少存在一个解释使P在此解释下的真值为T则称公式P是可满足的。
  - 谓词公式的可满足性又称为相容性。
- 定义2.6 如果谓词公式P对于个体域D上任何一个解释都取得真值F，则称P在D上是永假的；如果P在每个非空个体域上均永假，则称P永假。
  - 谓词公式的永假性又称为不可满足性或不相容性。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谓词公式的等价性与永真蕴含

- 定义2.7 设P、Q都是D上的谓词公式，若对D上任何一个解释，P与Q都有相同的真值，则称P和Q在D上等价。如果D是任意个体域，则称P和Q是等价的，记为$P \Leftrightarrow Q$。

- 定义2.8 对于谓词公式P和Q，如果$P \to Q$永真，则称P永真蕴含Q，且称Q为P的逻辑结论，P为Q的前提，记为$P \Rightarrow Q$。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

等价式与蕴含式

- $\Leftrightarrow$不是连接词。$A \Leftrightarrow B$不是一个公式，它表示两个公式间的逻辑等价关系。而$\leftrightarrow$是联结词，$A \leftrightarrow B$是一个公式。
  - $A \Leftrightarrow B$当且仅当$A \leftrightarrow B$为真。

- $\Rightarrow$不是连接词，$A \Rightarrow B$不是公式，它表示公式A与B之间存在永真蕴含关系。$\rightarrow$是联结词，$A \rightarrow B$是一个公式。
  - $A \Rightarrow B$当且仅当$A \rightarrow B$为真。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的等价式

交换律： $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P \quad P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

结合律： $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

分配律： $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

德摩根律： $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

可以构造真值表进行证明

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的等价式

双重否定律： $\neg\neg P \Leftrightarrow P$

吸收律： $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$

$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

补余律： $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

连接词化归律： $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ （蕴含表达式）

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ （等值表达式）

可以构造真值表进行证明

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

德摩根律证明

- 证明：$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- 真值表法

P	Q	$\neg(P \vee Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
T	T	F	F	T
T	F	F	F	T
F	T	F	F	T
F	F	T	T	T

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

德摩根律证明

- 证明：$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
- 直接推理法（双向）
- 从左到右：$\neg(P \vee Q) \Longrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
  - 假设$\neg(P \vee Q)$为真
  - 那么$P \vee Q$为假，则P和Q都为假，即$\neg P$和$\neg Q$都为真
  - 那么$\neg P \wedge \neg Q$为真
- 从右到左：$\neg P \wedge \neg Q \Longrightarrow \neg(P \vee Q)$
  - 假设$\neg P \wedge \neg Q$为真
  - 那么$\neg P$和$\neg Q$为真，则P和Q都为假，即$P \vee Q$为假
  - 那么$\neg(P \vee Q)$为真

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

吸收律证明

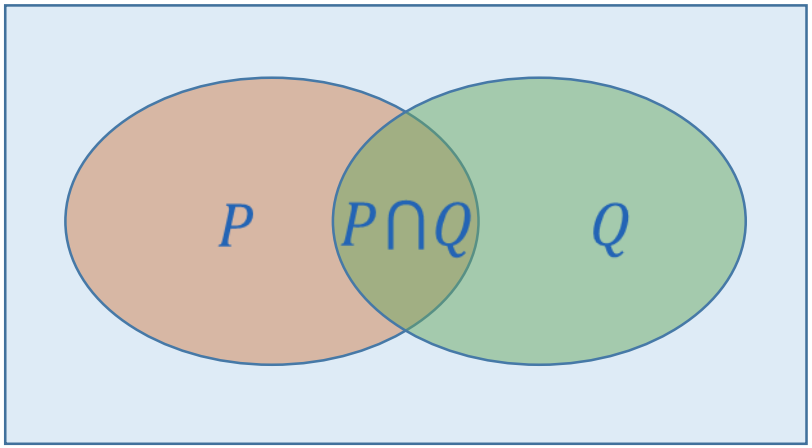
直接推理证明

已知1为恒真命题，0为恒假命题

$$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \wedge 1) \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \wedge (1 \vee Q) \Leftrightarrow P \wedge 1 \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow (P \vee 0) \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P \vee (0 \wedge Q) \Leftrightarrow P \vee 0 \Leftrightarrow P$$

集合形式证明



$P \vee (P \wedge Q)$即$P \cup (P \cap Q) = P$

$P \wedge (P \vee Q)$即$P \cap (P \cup Q) = P$

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

连接词化归律证明

- 证明$P \to Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$（蕴含表达式）

➢ 从左到右，假设$P \to Q$为真：

- 若P为假，则$\neg P$为真，所以$\neg P \vee Q$为真。
- 若P为真，则Q也为真，所以$\neg P \vee Q$为真。

➢ 从右到左，假设$\neg P \vee Q$为真：

- 若$\neg P$为真，则P为假，所以$P \to Q$为真。
- 若Q为真，当P为真时，$P \to Q$为真；当P为假，$P \to Q$为真。所以$P \to Q$为真。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

连接词化归律证明

- 证明$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$（等价表达式）
- 从左到右，假设$P \leftrightarrow Q$为真：
  - 若P为真，则Q也为真。那么$P \rightarrow Q$和$Q \rightarrow P$都为真，因此$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$也为真。
  - 若P为假，则Q也为假。那么$P \rightarrow Q$和$Q \rightarrow P$都为真，因此$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$也为真。
- 从右到左，假设$P \rightarrow Q$和$Q \rightarrow P$都为真：
  - 若P为真，则Q也为真。那么$P \leftrightarrow Q$为真。
  - 若P为假，则Q必须为假。那么$P \leftrightarrow Q$为真。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的永真蕴含式

化简式： $P \wedge Q \Longrightarrow P$， $P \wedge Q \Longrightarrow Q$

- $P \wedge Q$是对的，那么P和Q也是对的，后者是在前者基础上进行了化简。

附加式： $P \Longrightarrow P \vee Q$， $Q \Longrightarrow P \vee Q$

- P是对的，那么$P \vee Q$也是对的，后者是在前者基础上附加了一个Q。

析取三段论： $\neg P$，$P \vee Q \Longrightarrow Q$

- 如果一个析取语句（$P \vee Q$）为真，并且其中一个析取语句为假（$\neg P$），则另一个析取语句（Q）必定为真。
- 在法律推理中，如果一个案件可以由两个独立的证据P和Q支持，并且已知证据P不成立，那么可以推断出证据Q必须成立。
- 警察破案常用推理方式，逐一排除嫌疑人。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的永真蕴含式

假言推理： $P, P \to Q \Longrightarrow Q$

- 如果P，则Q（$P \to Q$），当P为真时，那么Q为真。

拒取式： $\neg Q, P \to Q \Longrightarrow \neg P$

- 在法律推理中，如果某个证据P能够导致结论Q，但Q被证明是错误的，那么可以推断出P也是错误的。
- 可以理解为反证法。

假言三段论： $P \to Q, Q \to R \Longrightarrow P \to R$

- 假言三段论表示的是一种层层递进的推理过程。
- 如果我不能起床，则我不能上课；如果我不上课，那我就会挂科；所以如果我不能起床就会挂科。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的永真蕴含式

二难推论：$P \vee Q$，$P \rightarrow R$，$Q \rightarrow R \Longrightarrow R$

- $P \longrightarrow R$：如果对物体加压，它的体积变小；$P \longrightarrow R$：如果对物体降温，它的体积变小；
- $P \vee Q$：对物体加压或者降温；
- R：物体的体积会变小。

全称固化：$(\forall x)P(x) \Longrightarrow P(y)$

- 这个规则说明如果对于所有的x，命题$P(x)$都为真，那么对于任何一个特定的个体y，命题$P(y)$也必须为真。这个规则可以用来消除公式中的全称量词，从而简化谓词逻辑公式。
- 例如，如果我们有命题“所有人都是哺乳动物”（用全称量词表示），我们可以使用全称固化来得出“张三也是哺乳动物”的结论，其中张三是一个特定的个体。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一些重要的永真蕴含式

存在固化：$(\exists x)P(x) \Longrightarrow P(y)$

- 其中，y是个体域中某一个可以使$P(y)$为真的个体，依此可消去谓词公式中的存在量词

如何证明永真蕴含式？

- 真值表法
- 假设前件为真，推出后件为真
- 假设后件为假，推出前件为假

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

永真蕴含式的证明

- 证明拒取式：$\neg Q$，$P \to Q \Longrightarrow \neg P$
  - $A \Rightarrow B$当且仅当$A \to B$为真
  - 方法一：真值表法

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \to Q$	$\neg Q \wedge (P \to Q)$	$\neg Q \wedge (P \to Q) \to \neg P$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	1

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

永真蕴含式的证明

- 证明拒取式：$\neg Q$，$P \to Q \Longrightarrow \neg P$

➢ $A \Rightarrow B$当且仅当$A \to B$为真

➢ 方法二：假设前件为真，若后件为真，则永真蕴含式成立

- 假设$\neg Q \wedge (P \to Q)$为真，则$\neg Q$为真且$P \to Q$为真
- Q为假，由于$P \to Q$为真，则P只能为假
- $\neg P$为真
- 那么$\neg Q \wedge (P \to Q) \to \neg P$为真

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

永真蕴含式的证明

- 证明拒取式：$\neg Q$，$P \to Q \Longrightarrow \neg P$

➢ $A \Rightarrow B$当且仅当$A \to B$为真

➢ 方法二：假设后件为假，若前件为假，则永真蕴含式成立

- 假设$\neg P$为假，则P为真
  - 若Q为真，则$\neg Q$为假、$P \to Q$为真，那么$\neg Q \wedge (P \to Q)$为假
  - 若Q为假，则$\neg Q$为真、$P \to Q$为假，那么$\neg Q \wedge (P \to Q)$为假
- 那么$\neg Q \wedge (P \to Q)$恒为假，故有$\neg Q \wedge (P \to Q) \to \neg P$为真

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

推理规则

- 上述等价式和永真蕴含式可以作为推理规则。此外，谓词逻辑中还有如下一些推理规则：

1. P规则：在推理的任何步骤都可以引入前提。

2. T规则：推理时，如果前面步骤中有一个或者多个公式永真蕴含公式S，则可把S引入推理过程中。

3. CP规则：如果能从R和前提集合中推出S来，即(前提集合$\wedge R) \Longrightarrow S$，则可从前提集合推出$R \to S$(即前提集合$\Longrightarrow R \to S$)，$R$为附加前提。

4. 反证法：要证明$P \Longrightarrow Q$，即证明$\neg P \vee Q$为真，即证明$P \wedge \neg Q \Leftrightarrow F$(反论题为假)。即$Q$为$P$的逻辑结论，当且仅当$P \wedge \neg Q$是不可满足的。

   - 定理：Q为$P_1, P_2, \ldots, P_n$的逻辑结论，当且仅当$(P_1 \wedge P_2 \wedge \cdots \wedge P_n) \wedge \neg Q$是不可满足的。

5. 逻辑推理：运用等价式、永真蕴涵式、及上述推理规则进行推理。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

反证法举例

- 用反证法证明$A \to B$，$\neg(B \vee C) \Longrightarrow \neg A$

- 证明步骤：设定结论为假，通过逻辑推导得出矛盾结果。

1. 假设A为真。

2. 根据$A \to B$，如果A为真，则B也必须为真。

3. 考虑命题$\neg(B \vee C)$。这个命题为真，意思是B和C都为假。

4. 但是，步骤2已经得出B为真的结论，这与步骤3中B为假的条件相矛盾。

5. 由于从A为真中推导出了矛盾，因此该假设必须是错误的。

6. 所以，A不能为真，即$\neg A$必须为真。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

基于谓词逻辑的知识表示

- 谓词逻辑可以表示事物的状态、属性等事实性的知识，也可以用来表示事物间确定的因果关系，即规则，
  - 事实：用谓词公式的或/与形表示，例如：

$$A \vee B \vee C,\ A \wedge B \wedge C$$

  - 规则：用蕴涵式表示，例如：

如果X，那么Y

$$X \rightarrow Y$$

- 用谓词公式表示知识时，需要首先定义谓词，指出每个谓词的确切语义，然后再用连接词把有关的谓词连接起来，形成一个谓词公式表达一个完整的意义。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

基于谓词逻辑的知识表示

- 周杰伦比他父亲有名
- 高扬是计算机系的学生，但他不喜欢编程
- 人人爱劳动

- 定义如下谓词：
  - Famous(x,y):x比y有名
  - Computer(x):x是计算机系的学生
  - Like(x,y):x喜欢y Love(x,y):x爱y Man(x):x是人
- 然后用谓词公式表示
  - Famous(Jay,father(Jay))
  - Computer(gaoyang)∧ ¬Like(gaoyang, programming)
  - ∀x(Man(x)→Love(x,labour)

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一阶谓词逻辑表示法的特点

- 优点：

1. 自然性
   - 接近自然语言的形式语言，用它表示的知识比较容易理解。
2. 精确性
   - 谓词逻辑是二值逻辑，表示精确知识，可保证演绎推理结论的精确性。
3. 严密性
   - 严格的形式定义及推理规则。
4. 容易实现
   - 容易转换为计算机的内部形式，易于在计算机上实现。

- 缺点：

1. 不能表示不确定性的知识、启发性知识、元知识。
2. 组合爆炸
3. 效率低

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.2.2 产生式表示法

- 美国数学家E.Post在1943年首先提出“产生式”这一术语。他设计的产生式系统，称为Post系统。其目的是构造一种形式化的计算工具，并证明它具有和图灵机同样的计算能力。目前它已经成为人工智能中应用最多的一种知识表示方法。

- 例如费根保姆等人研制的分析化学分子结构的专家系统DENDRAL；
- 肖特里菲等人研制的诊断传染性疾病的专家系统MYCIN等等。
- 产生式形式上很简单，但在一定意义上模仿了人类思考的过程。

“知识中蕴含着力量”

费根鲍姆，专家系统之父，为1994年图灵奖得主

产生式的基本形式

1. 事实的表示

三元组：老王年龄已40：(wang,age,40)

老王与老张是朋友：(fiendship,wang,zhang）

四元组：表示不确定性的知识，增加一个置信度

(friendship,wang,zhang,0.8)

2. 规则的表示

基本形式：$P \rightarrow Q$，或者：$If \quad P \quad Then \quad Q$。

其中，P是前提，用于指出该产生式是否可用的条件。Q是结论或者操作，用于指出当前提P满足时，应该得出的结论或者应该执行的操作。

例加：下雨 ∧ 甲未打企 → 甲被淋温

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式与谓词逻辑蕴含式的区别

- 谓词逻辑蕴含式只能表示精确知识（T或F）；而产生式不仅可以表示精确知识，还可以表示不精确知识。

例如：在专家系统MYCIN中的一条知识：

If　　本微生物的染色斑是革兰氏阴性，
　　本微生物的形状呈杆状，
　　病人是中间宿主

Then　　该微生物是绿脓杆菌，置信度为0.6

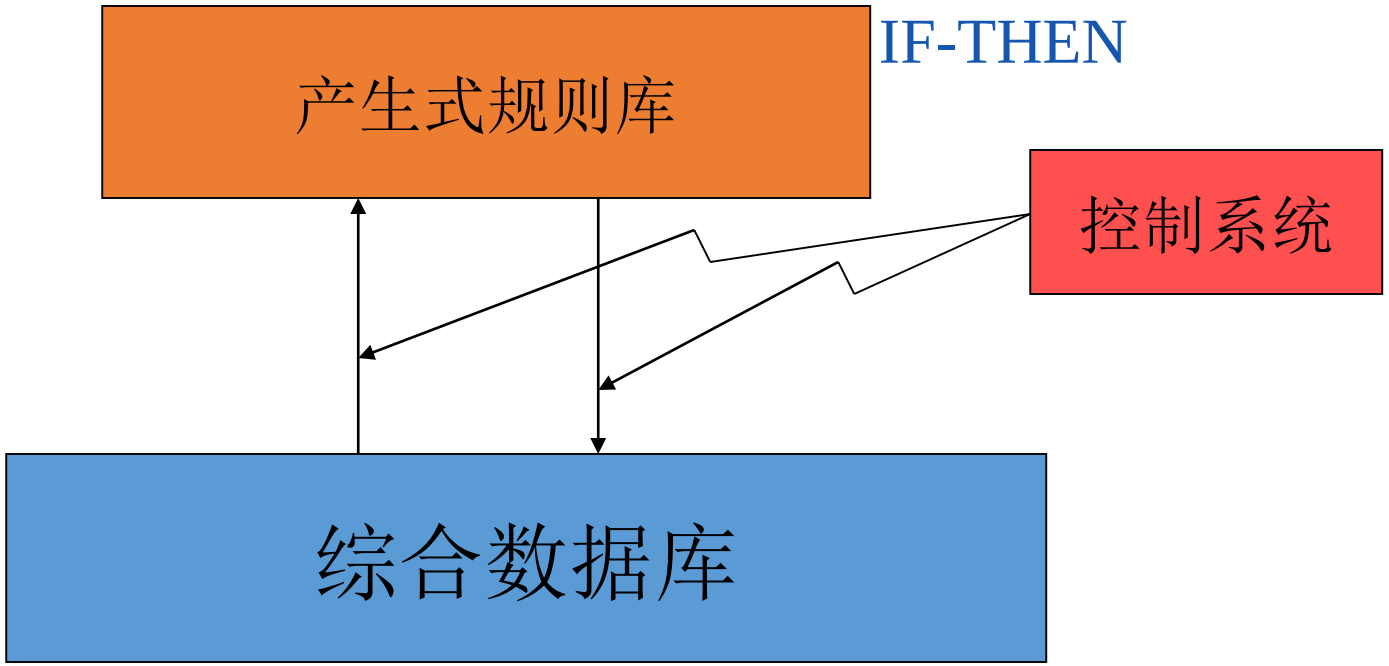
- 产生式中前提条件的匹配可以是精确的，也可以是非精确的；而谓词逻辑蕴含式总要求精确匹配。

◆ 逻辑蕴含式就是产生式，但它只是一种产生式。除逻辑蕴含式外，产生式还包括各种操作、规则、变换、算子、函数等等。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式系统

- 一个产生式系统一般由三部分组成：规则库、综合数据库、控制系统。



西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

规则库

- 用于描述相应领域知识的产生式集合。这些规则通常具有“如果...那么...”（IF-THEN）的形式。
- 在产生式系统中，规则库是核心。
- 这些规则可以是行业专家提供的，也可以是通过机器学习等方法生成的。
- 建立规则库时，应该注意：

1. 有效地表达领域内的各种规则。
2. 便于对知识进行合理的组织与管理。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

规则库

- 一个规则库的例子:
  - R1：动物有毛 → 哺乳类
  - R2：动物产奶 → 哺乳类
  - R3：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
  - R4：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
  - R5：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 金钱豹
  - R6：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
  - R7：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
  - R8：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

综合数据库

- 又称为事实库、上下文、黑板等等。
- 存放已知的事实和推导出的事实；
- 数据结构：
  - 符号串、向量、集合、数组、树、表格、文件等。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

控制机制

- 又称为推理机构，负责整个产生式系统的运行。
- 使用规则对数据库进行推理，以推导出新的事实或执行动作。
- 控制机制完成的工作有：
  - 按照一定的策略，匹配规则的条件部分；
  - 当多于一条的规则匹配成功时（称为冲突），选择其中一条规则加以执行（冲突消解）；
  - 将匹配规则的结论部分放入综合数据库（直接添加到数据库中，或者替换其中的某些内容）；或者执行相应操作；
  - 计算结论的不确定性；
  - 决定系统何时终止运行。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

动物识别的例子

- 已知事实：一动物{有毛，吃草，黑条纹}
  - R1：动物有毛 → 哺乳类
  - R2：动物产奶 → 哺乳类
  - R3：哺乳类 ∧ 吃肉 → 食肉类
  - R4：哺乳类 ∧ 吃草 → 有蹄类
  - R5：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 有斑点→ 猎狗
  - R6：食肉类 ∧ 黄褐色 ∧ 黑条纹→ 虎
  - R7：有蹄类 ∧ 长脖 → 长颈鹿
  - R8：有蹄类 ∧ 黑条纹 → 斑马

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

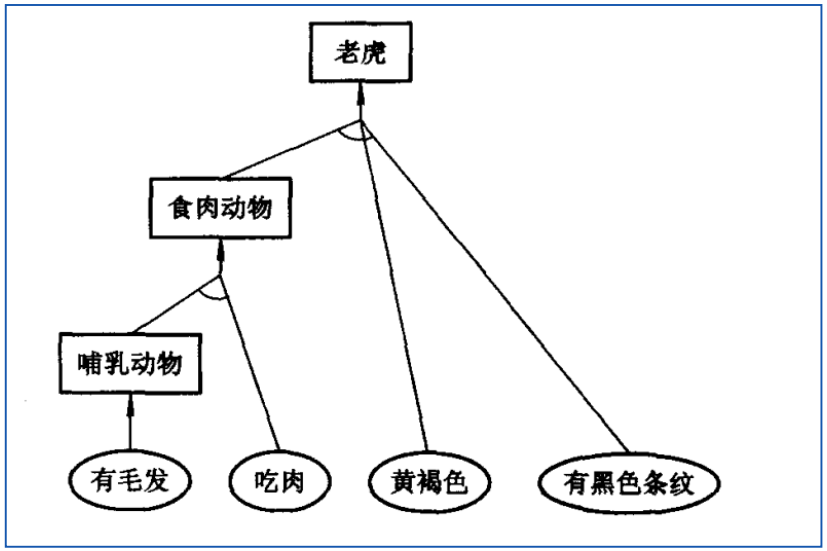
产生式系统求解问题的一般步骤（正向推理）

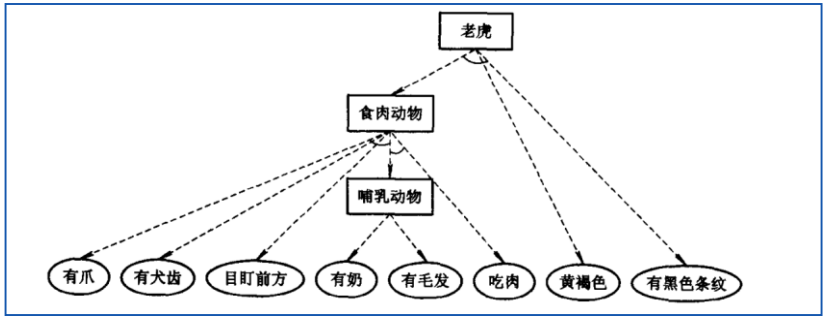
1. 初始化事实库；
2. 若规则库中存在尚未使用过的规则，且可匹配成功，则转第3步。否则转第5步；
3. 执行当前选中的规则，并把结论送入事实库；
4. 检查事实库中是否已经包含新结论。若有则终止推理。若无则转第2步；
5. 要求用户增添事实。若有则转第2步。若无则终止推理。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式系统的分类

- 按推理方向划分：正向(数据驱动)、后向(目标驱动)和双向产生式系统
- 按确定性划分：确定性和不确定性产生式系统





- 正向推理是自底向上的综合过程，而反向推理则是自顶向下的分析过程。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式表示法的特点

优点：

1. 自然性：“如果…则…”形式是人们常用的一种表示因果关系的知识表示形式，直观、自然、便于进行推理。
2. 模块性：正向推理是自底向上的综合过程，而反向推理则是自顶向下的分析过程。
3. 有效性：既可表示确定性知识，又可表示不确定性知识；既有利于表示启发式知识，又可便于表示过程性知识。
4. 清晰性：产生式有固定的格式，既便于规则设计，又易于对规则库中的知识进行一致性、完整性检测。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式表示法的特点

缺点：

1. 效率不高：反复执行“匹配——冲突消解——执行”过程，容易引起组合爆炸。
2. 不能表达具有结构性的知识：不能把具有结构关系的事物间的区别与联系表示出来。

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

产生式表示法的适用领域

- 由许多相对独立的知识元组成的领域知识，彼此之间关系不密切，不存在结构关系。如：化学反应方面的知识。
- 具有经验性及不确定性的知识，而且相关领域中对这些知识没有严格、统一的理论。如：医疗诊断、故障诊断等方面的知识。
- 领域问题的求解过程可被表示为一系列相对独立的操作，而且每个操作可被表示为一条或多条产生式规则。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.2.3 层次结构表示法

- 框架理论：1957年美国著名的人工智能学者明斯基在其论文“A framework for representing knowledge”中提出了框架理论，并把它作为理解视觉、自然语言对话及其它复杂行为的基础。
- 该理论认为人们对现实世界中各种事物的认识都是以一种类似于框架的结构存储在记忆中的，当面临一个新事物时，就从记忆中找出一个合适的框架，并根据实际情况对其细节加以修改、补充，从而形成对当前事物的认识。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的例子

“一个人走进一个教室之前，就能依据以往对“教室”的认识，想象到这个教室一定有四面墙，有门、窗、天花板和地板，有课桌、凳子、讲台、黑板、多媒体教学设备等。尽管他对这个教室的细节还不清楚，但对教室的基本结构是可以预见的。因为通过以往看到的教室，人们已经在记忆中建立了关于教室的框架。”

- 该框架不仅指出了相应事物的名称(教室)，而且指出了事物各有关方面的属性（例如，有四面墙，有课桌，有黑板，有投影等）。通过对该框架的查找，很容易得到教室的各个特征。在他进入教室后，经观察得到了教室的大小、门窗的个数、桌凳的数量、颜色等细节。把这些具体信息填入教室框架中，就得到了教室框架的一个具体事例。这是他关于这个具体教室的视觉形象，称为事例框架。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架

- 框架是一种描述对象(一个事物、一个事件或一个概念)属性的数据结构。
- 一个框架由若干个“槽”组成，一个槽又可划分为若干个“侧面”。一个槽用于描述所论对象某一方面的属性，一个侧面用于描述相应属性的一个方面。
- 槽和侧面所具有的值分别被称为槽值和侧面值。值可以是：数值，字符串，布尔值，动作，过程，另一框架名。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的一般表示形式

<框架名>

槽名1:	侧面名$_1$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{p1}$
	侧面名$_2$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{p2}$
	…	
	侧面名$_{m1}$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{pm1}$
槽名2:	侧面名$_1$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{q1}$
	侧面名$_2$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{q2}$
	…	
	侧面名$_{m2}$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{qm2}$
…		
槽名n:	侧面名$_1$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{r1}$
	侧面名$_2$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{r2}$
	…	
	侧面名$_{mn}$	值$_1$,值$_2$,…,值$_{rmn}$
约束:	约束条件$_1$	
	约束条件$_2$	
	…	
	约束条件$_n$	

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的例子

框架名： <假冒伪劣商品>

商品名称：

生产厂家：

出售商店：

处　　罚：　　处理方式：

处罚依据：

处罚时间：　单位（年、月、日）

经办部门：

- 框架–槽–侧面

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的例子

框架名：<教师>

姓名：单位(姓、名)

年龄：单位(岁)

性别：范围(男、女)

缺省：男

职称：范围(教授、副教授、讲师、助教)

缺省：讲师

部门：单位(系，教研室)

住址：<住址框架>

工资：<工资框架>

开始工作时间：单位(年、月)

截止时间：单位(年、月)

缺省：现在

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

一个事例框架的例子

框架名：<教师-1>

姓名：夏冰

年龄：36

性别：女

职称：副教授

部门：计算机系软件教研室

住址：<addr-1>

工资：<sal-1>

开始工作时间：1988，9

截止时间：1996，7

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的BNF描述

- 巴科斯范式(BNF: Backus-Naur Form 的缩写)是一种形式化方法，用来描述计算机语言语法的符号集。

- ::=表示为“可扩展为”或“可定义为”；|表示“or”；[ ] 为可选项。

<框架> ::= <框架头><槽部分>[<约束部分>]
<框架头> ::= 框架名 <框架名的值>
<槽部分> ::= <槽>，[<槽>]
<约束部分> ::= 约束 <约束条件>，[<约束条件>]
<框架名的值> ::= <符号名>|<符号名(<参数>, [<参数>])>
<槽> ::= <槽名><槽值>|<侧面部分>
<槽名> ::= <系统预定义槽名>|<用户自定义槽名>
<槽值> ::= <静态描述>|<过程>|<谓词>|<框架名的值>|<空>

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的BNF描述

<侧面部分> ::= <侧面>，[<侧面>]

<侧面> ::= <侧面名><侧面值>

<侧面名> ::= <系统预定义侧面名>|<用户自定义侧面名>

<侧面值> ::= <静态描述>|<过程>|<谓词>|<框架名的值>|<空>

<静态描述> ::= <数值>|<字符串>|<布尔值>|<其它值>

<过程> ::= <动作> | <动作>，[<动作>]

<动作> ::= <动作名> | <动作名>[（<变元>，…）]

<参数> ::= <符号名>

- 例子：描述一个人的信息，包括姓名、年龄和性别

<框架头> ::= 框架名 <人>

<框架> ::= <槽描述>

<槽描述> :: = “person” “{”<侧面描述> “}”

<侧面描述> :: = “ name ” “ : ” “张三” | “ age ” “ :” 20 | “gender ” “ : ” “男”

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架的BNF描述

（1）当槽值或侧面值是一个过程时，过程可以是一个<动作>串，也可以是主语言的某个过程的调用，从而将过程性知识表示出来。

（2）当槽值或侧面值是一个谓词时，其真值由当时谓词中变元的取值确定。

（3）当槽值或侧面值为<空>时，表示该值等待以后填入，当时还不能确定。

（4）约束条件是任选的，可有可无。

（5）主语言：框架表示法只是完成了知识的表示，但是为了实现推理还需要编写程序对这些知识进行处理，这一语言我们称为主语言。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架网络

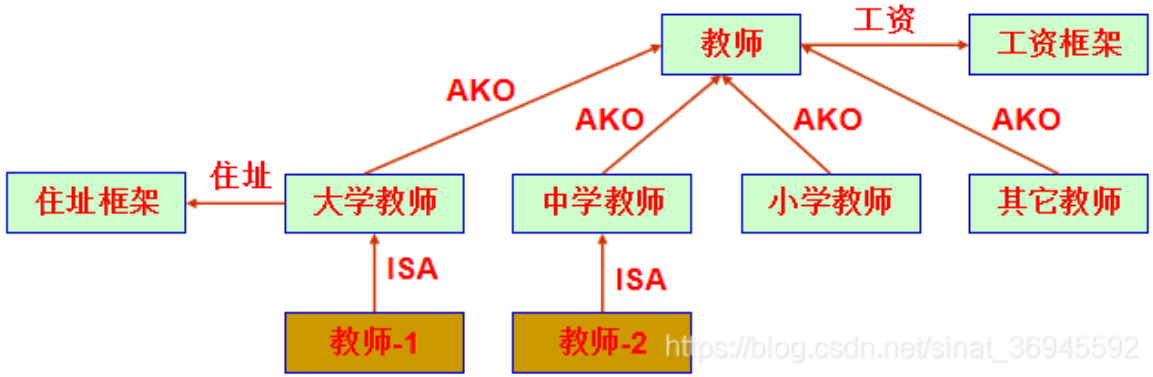
- 框架中的槽值或侧面值都可以是另外一个框架，这就在框架之间建立起了联系。这种联系称为横向联系。
- 框架之间还可以有继承关系，称为纵向联系。框架中可以有“继承”槽，指明上下关系。
- 具有横向联系和纵向联系的一组框架称为框架网络。

•教师框架实例：

- 姓名：张三
- 教授课程：计算机科学导论

•课程框架实例：

- 课程名称：计算机科学导论
- 教师：张三

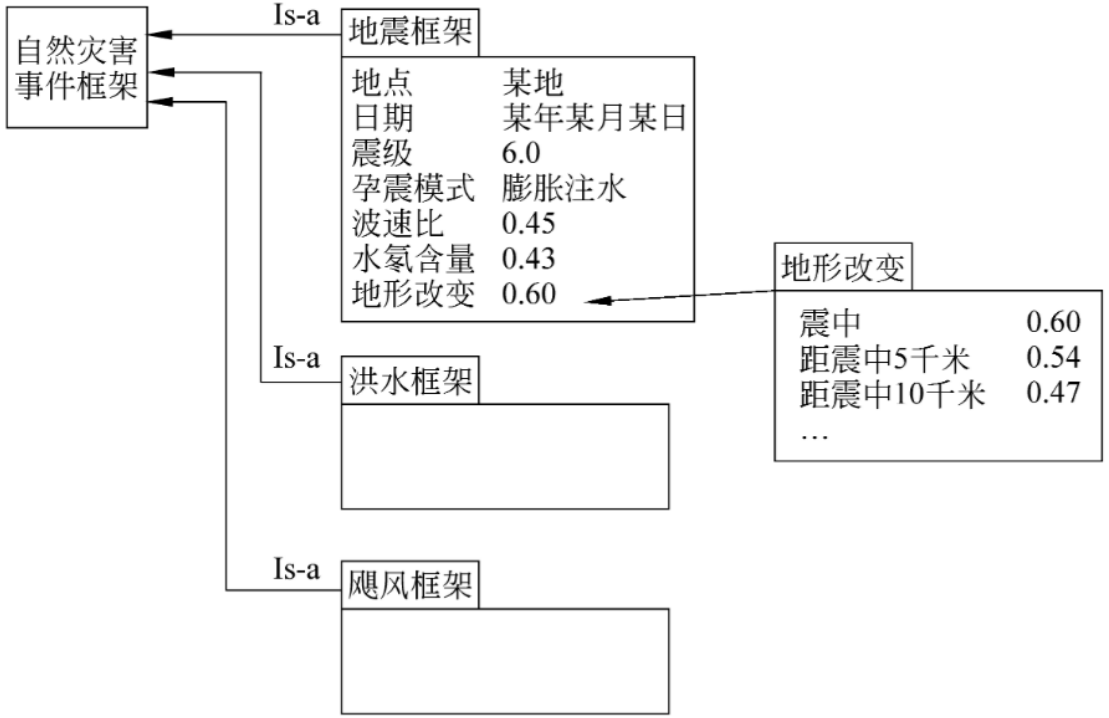


https://blog.csdn.net/sinat_36945592

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架网络例子

- 例如，将一则地震消息用框架表示如下：“某年某月某日，某地发生6.0级地震，若以膨胀注水孕震模式为标准，则三项地震前兆中的波速比为0.45，水氡含量为0.43，地形改变为0.60。”



西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

继承关系的特点

（1）下层框架可以继承上层框架的属性及属性值。

（2）下层框架可以重新对上层框架的属性进行赋值（重载）。

（3）下层框架可以处理的属性包括：该框架本身定义的属性（槽、侧面等），及其所有上层框架中定义的属性（槽、侧面等）。其它没有定义的属性均属于非法。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

- 充分表达事物各有关方面的属性
- 充分表达事物间的各种关系
  - ISA槽（is a，继承性，强调层次结构）
  - AKO槽（a kind of，类属关系，继承性）与Instance槽（AKO的逆，继承性）
  - Subclass槽（子类与父类，可继承）
  - Part-of槽（部分与整体关系，不继承）
  - Infer槽（推理关系）与Possible-Reason槽（因果关系）
- 有利于进行框架推理

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

ISA槽: 是一个: 反映个体与概念的关系

是一种: 反映概念与更一般概念之间的关系

特点: 具有继承关系

框架名:<运动员>

姓名: 单位(姓, 名)

年龄: 单位(岁)

性别: 范围(男, 女)

缺省: 男

框架名: <棋手>

ISA: <运动员>

脑力: 特好

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

框架名：<建筑>
　　名称：
　　地址：
　　建造年份：
　　建筑师：

框架名：<图书馆>
　　ISA：<建筑>
　　藏书量：
　　开放时间：
　　会员数量：
　　Instance：[“钱学森图书馆”，“西安市图书馆”，“陕西省图书馆”]

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

- AKO槽：是一种, 反映事物间的类属关系.
- SUBCLASS槽: 反映子类与类之间的关系.

特点: 具有继承关系.

- ISA槽：强调层次结构

- AKO槽：不一定有层次结构

- Subclass槽：强调子类或子集

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

PART OF 槽: 反映部分与全体的关系.

框架名: <墙>

PART OF: <房间>

颜色:

门数:

窗数:

特点:不具备继承关系.

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

INFER槽:描述两个框架之间的逻辑推理关系.

POSSIBLE REASION槽:

特点：不具备继承关系.

如果咳嗽、发烧、流鼻涕，则八成是患了感冒，

需要服用感冒清，一日三次，多喝开水。

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架中槽的设置与组织

框架名：<诊断规则>

症状1:　咳嗽

症状2:　发烧

症状3:　流涕

INFER:　<结论>

可信度:　0.8

框架名: <结论>

病名: 感冒

治疗方法: 服用感冒清

注意事项: 多喝开水

效果: 良好.

注意: 在此例中,也可用POSSIBLE REASON

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

框架表示法的特点

优点：

- 结构性：可以把知识的内部结构显示地表示出来。
- 继承性：减少了知识冗余，较好地保证了知识的一致性。
- 自然性：框架表示法体现了人在观察事物时的思维活动，与人的认识活动是一致的。
- 可以表示规则（INFER槽）。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.3 知识获取与管理

2.3.1 知识获取的任务

2.3.2 知识获取的方式

2.3.3 知识管理

2.3.1 知识获取的任务

- 知识获取是一个与领域专家、知识系统建造者以及知识系统自身都密切相关的复杂问题，是建造知识系统过程中的一个“瓶颈”问题。包含以下几项任务：

- **抽取知识**：把蕴含于知识源(领域专家、书本、相关论文、系统的运行实践以及观测数据等)中的知识经过识别、理解、筛选、归纳等手段抽取出来，以便建立知识库。
- **转换知识**：把知识由一种表示形式变换为另一种表示形式。①把抽取出来的知识表示为某种模式，如产生式规则、框架等;②把该模式表示的知识转换为系统可直接利用的内部形式。前一步工作通常由知识工程师完成，后一步工作一般通过输入及编译模块实现。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.3.1 知识获取的任务

- **输入知识**：把用适当模式表示的知识经过编辑、编译送入知识库的过程就是输入知识的过程。一是利用计算机系统提供的编辑软件；另一种是用专门编制的知识编辑系统，称为知识编辑器。
- **检测知识**：建立知识库一般要经过对知识进行抽取、转换和输入等环节。在这一过程中，任何环节上的失误都会造成错误知识，从而直接影响知识系统的性能。因此，必须对知识进行检测，以便尽早发现并纠正可能出现的错误。

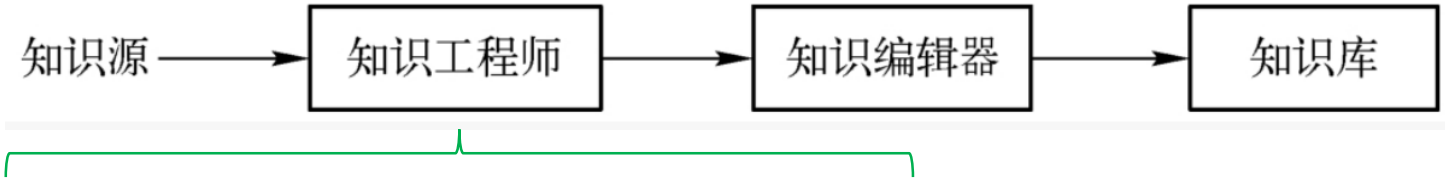
西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.3.2 知识获取的方式

- 按照自动化程度划分，知识获取可分为非自动知识获取和自动知识获取两种方式。

➢ 非自动知识获取

- 由知识工程师从领域专家或有关技术文献里获取知识
- 再由知识工程师用某种知识编辑软件将知识输入到知识库中。



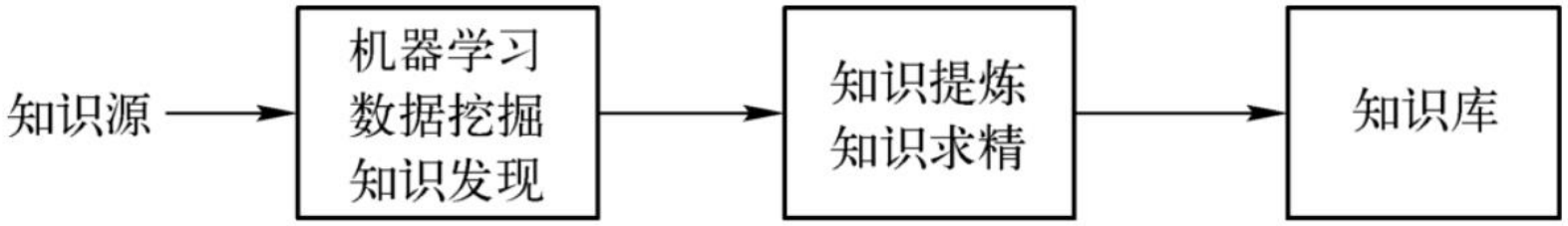
1) 与领域专家进行交谈，阅读有关文献，相当于让知识工程师从头学习一门新的专业知识。
2) 对获得的原始知识进行分析、归纳、整理，形成用自然语言表述的知识条款，然后交领域专家审查。
3) 把最后确定的知识条款用知识表示语言表示出来，用知识编辑器进行编辑输入。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.3.2 知识获取的方式

➢ 自动知识获取

- 系统自身具有获取知识的能力，能从原始信息中“学习”到有效知识，能从实践中总结、归纳出新知识，不断完善知识库。
- 1）让计算机具有识别语音、文字、图像的能力。
- 2）让计算机具有从数据中发现知识的能力。
- 3）让计算机具有理解、分析、归纳知识的能力。



西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.3.3 知识管理

- 知识管理就是指如何具体地、物理地组建知识库，保存知识；如何在知识库中安排具体的知识；如何实现知识的增加、删除、修改、查询等功能；如何记录知识库的变更；如何保证知识库的安全等。
- 几项基本原则：

- 知识库具有相对独立性：知识库与推理机相分离是知识系统的特征之一。
- 便于对知识的搜索：在推理过程中，对知识库进行搜索是一项频繁操作。
- 便于对知识进行维护及管理：增删改查；冗余、不一致、不完整检测。
- 便于存储用多种模式表示的知识：把多种表示模式（规则、框架、语义网络）有机地结合起来是知识表示中常用的方法。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.4 基于知识的系统

2.4.1 什么是知识系统

2.4.2 专家系统

2.4.3 专家系统举例

西安交通大學
XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.4.1 什么是知识系统

- 知识系统是一类具有专门知识和经验的计算机系统，并通过对人类知识和问题求解过程的建模，采用知识表示和知识推理技术来模拟通常由人类解决的复杂问题。
- 建造一个知识系统的过程可以称为“知识工程”。它是把软件工程的思想应用于设计基于知识的系统。包括知识获取、知识表示、设计知识库和推理机、用适当的计算机语言实现系统。

- 常见的知识系统有专家系统(Expert System)、自动问答系统(Question Answering System)、智能决策支持系统(Intelligent Decision Support System)、计算机辅助诊断系统(Computer Aided Diagnostic System)等。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

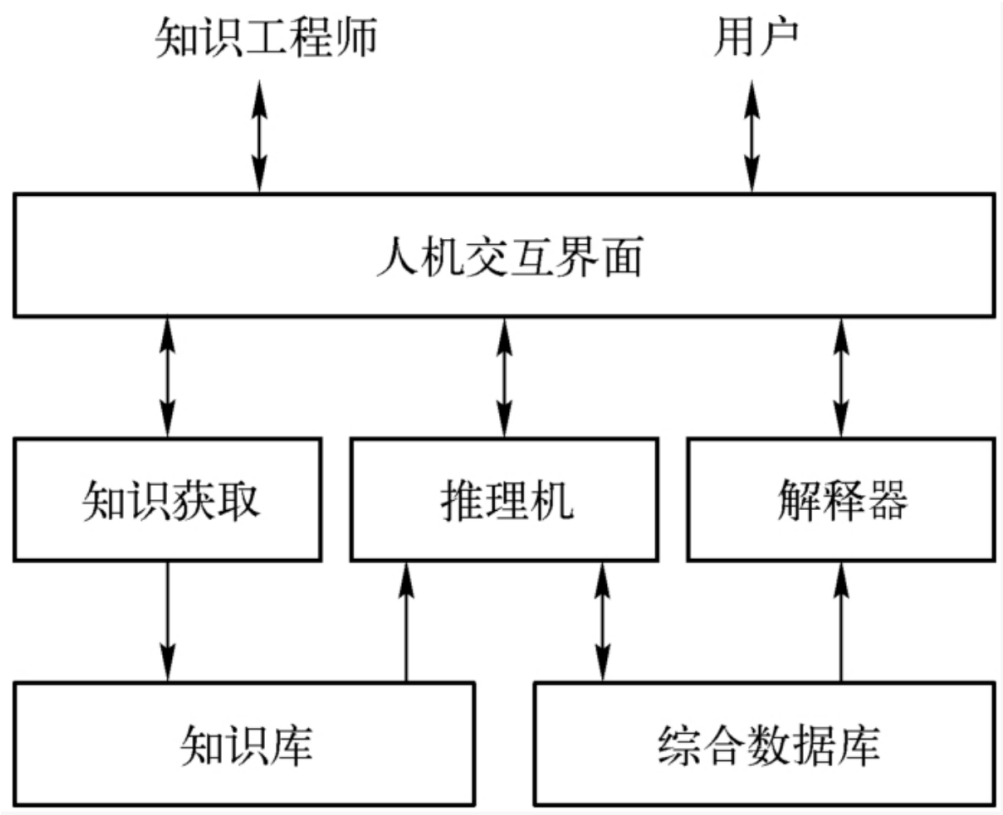
2.4.1 什么是知识系统

知识系统的特点

- 启发性：知识系统能够运用专门的知识和经验进行推理、判断与决策，利用启发式信息找到求解问题的捷径或者在有限资源限制下找到可行解。
- 灵活性：知识系统的体系结构一般采用知识库与推理机分离的原则。两者既有联系，又相互独立。当用户对知识库进行增、删、修改或更新时，灵活方便，不会对推理机造成重大影响。
- 交互性：知识系统一般采用交互方式进行人机通信。这种交互性既有利于系统获取知识，又便于用户在求解问题时输入条件或事实。
- 实用性：知识系统是根据具体应用领域的问题开发的，针对性强，具有非常良好的实用性。
- 易推广：知识系统使人类专家的领域知识突破了时间和空间的限制，使专家的知识和技能更易于推广和传播。

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.4.2 专家系统

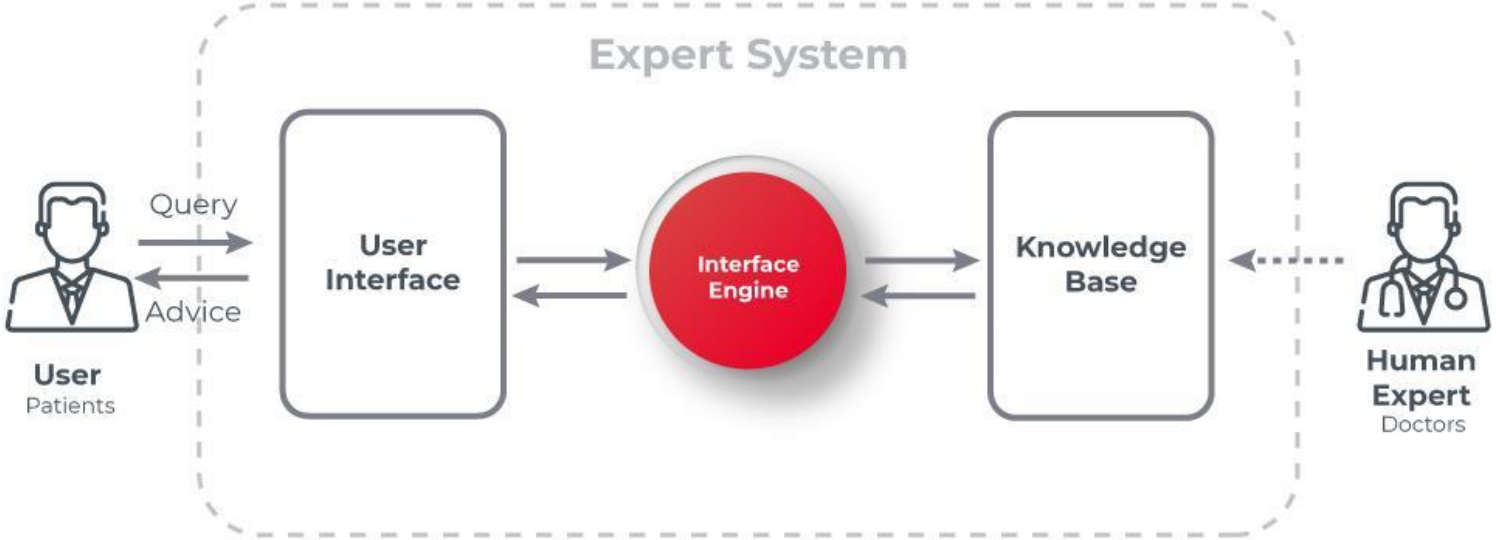


- 专家系统在实践中已经获得了非常广泛的成功应用，大大提升了普通用户的工作效率，相当于普及了无数个人类专家。
- 专家系统适合处理比较成熟的、常见的、有固定处理模式的问题，不适合解决未出现过的新问题。专家系统还远远不能替代人类专家

西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

2.4.3 专家系统举例

MYCIN Expert System



西安交通大学 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

本章小结

- 谓词逻辑知识表示
  - 谓词逻辑、等价式、永真蕴含式
- 产生式知识表示
  - 数据库、规则库、推理机
- 层次化知识表示
  - 框架理论、框架网络

西安交通大學 XIAN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢观看